DunenScope

Notice d'utilisation

Version 0.4.0 — novembre 2026

DunenScope est un logiciel Windows de diagnostic et de mise en service des contrôleurs moteur Dunen / ELYX. Il utilise le même protocole que DunenConfiger et le complète.

1. Présentation

DunenScope sert à lire, comprendre et mettre au point un contrôleur Dunen / ELYX depuis un PC Windows, pendant la mise en service d'une machine ou une intervention SAV. Il s'adresse aux constructeurs de machines qui intègrent ces contrôleurs et à leurs techniciens.

DunenConfiger reste l'outil de référence pour la configuration. DunenScope lit le même fichier de paramètres, avec les mêmes numéros de ligne, et ses exports xlsx se réimportent dans DunenConfiger. Il ajoute des fonctions d'observation, de diagnostic et de réglage :

Domaine	Ce que DunenScope ajoute
Courbes	Six graphes synchronisés, une courbe libre de 4 variables au choix, enregistrement CSV
Tableau de bord	Régime, couple, tension, courant, levier, puissance, températures, état et défauts sur un seul écran
Diagnostic	« Pourquoi ça plafonne ? » : quelle limite agit (couple, courant batterie, régime, tension) et depuis combien de temps ; état de la batterie, des entrées câblées, des températures ; analyse du dernier défaut
Comparaison	Écarts avec un fichier de paramètres ; contrôle de fin de ligne avec rapport et journal de production
Support	Dossier support complet en un clic (.zip)
Réglage du PI de vitesse	Aide à la mesure sur la machine, réglage manuel par échelons et réglage automatique
Profils	Profils d'application (machine + boîtier CAN) exportables vers un autre poste
Langues	Interface en 10 langues : français, anglais, chinois, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen
Adaptateurs CAN	PEAK PCAN-USB, Kvaser, IXXAT, Vector, SLCAN (CANable…)

2. Installation

- Un seul fichier à exécuter : **DunenScope_Setup_0.4.0.exe**. Un assistant d'installation en 10 langues (langue, contrat de licence, dossier, raccourcis) crée le raccourci et la notice dans le menu Démarrer ; la désinstallation se fait depuis « Applications » dans Windows. L'application est livrée compilée, prête à l'emploi.
- Une nouvelle version s'installe par-dessus l'ancienne, à la main ou automatiquement (section 3) : réglages, profils et sauvegardes sont conservés.
- L'interface est disponible en 10 langues (liste en haut à droite) : français, anglais, chinois, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen. Au premier lancement, DunenScope prend la langue de Windows.
- Si le pilote PEAK de l'adaptateur PCAN-USB n'est pas détecté, l'installeur propose de l'installer. DunenScope le propose aussi à la connexion s'il manque.
- Pour les autres adaptateurs (Kvaser, IXXAT, Vector, SLCAN), installer le pilote fourni par leur fabricant.
- Système requis : Windows 10 ou Windows 11, 64 bits.

3. Licence, achat et mises à jour

DunenScope s'installe et fonctionne gratuitement en **mode découverte** : connexion, lecture des paramètres, tableau de bord, diagnostic, courbes, exports et dossier support. En **simulation**, toutes les fonctions sont débloquées pour essayer. La **version complète** ajoute tout ce qui écrit dans un vrai contrôleur (réglages, essais moteur, calibrations) et les mises à jour automatiques.

Le bouton en haut à droite (« Mode découverte » ou « Licence : complète ») ouvre la fenêtre Licence :

Élément	Rôle
Code de ce PC	Identifiant court du PC (12 caractères), à communiquer pour obtenir une clé liée à ce PC
Acheter	À vie, Annuel ou Trimestriel : ouvre la page de paiement sécurisée ; la clé arrive par e-mail
Activer	Coller la clé reçue (clé achetée, ou clé éditeur DSK1-...), puis « Activer »
Libérer ce PC	Rend la clé utilisable sur un autre PC (internet nécessaire)
Espace client	Factures, abonnement, PC activés
Rechercher une mise à jour	Vérifie tout de suite si une nouvelle version est publiée



Fenêtre Licence (mode découverte)

- **Une clé = un PC.** Une clé achetée s'active une seule fois par internet (le partage de connexion d'un téléphone suffit) et reste liée à ce PC. Sur un autre PC, elle est refusée tant que le premier n'a pas été libéré.
- **Sans internet.** Achat à vie : DunenScope fonctionne ensuite sans internet. Abonnement : une vérification en ligne est nécessaire au moins tous les 45 jours ; DunenScope prévient 10 jours avant.
- **Clés éditeur (DSK1-...).** Fournies par l'éditeur (essais, partenaires) : vérifiées sans internet, éventuellement limitées à un PC et/ou jusqu'à une date.
- **Fin de licence.** Abonnement arrêté, clé désactivée ou expirée : DunenScope repasse en mode découverte ; sauvegardes, profils et fichiers restent intacts.
- **Mises à jour automatiques.** Avec la version complète et internet, DunenScope vérifie au démarrage si une nouvelle version est publiée et la propose (« Installer maintenant », « Plus tard », « Ignorer cette version »). L'installateur est téléchargé et sa signature vérifiée (un fichier modifié est refusé), puis il remplace l'ancienne version et relance DunenScope. Windows demande l'autorisation d'installer.

4. Première connexion

1. Clé sur ON, adaptateur branché sur le connecteur CAN du contrôleur.
2. Dans la barre du haut, choisir l'adaptateur (PCAN-USB (PEAK), Kvaser, IXXAT, Vector ou SLCAN) et son canal, par exemple PCAN_USBBUS1.
3. Laisser le débit sur **250 kbit/s** (valeur par défaut ; 125, 500 et 1000 kbit/s sont disponibles) et le **Nœud 1**.

4. Cliquer sur « Connecter ». Le voyant en haut à droite passe à « Connecté ». La barre d'état en bas affiche le modèle, les versions logicielle et matérielle et le numéro de série.
5. Si un fichier de paramètres correspondant au modèle connecté se trouve dans la bibliothèque de modèles, DunenScope propose de le charger.

DunenScope et DunenConfiger ne peuvent pas utiliser l'adaptateur en même temps : fermer l'un avant d'ouvrir l'autre.

Pour découvrir l'application sans matériel, choisir l'adaptateur « Simulation (sans matériel) » : un contrôleur simulé alimente toutes les pages. Les captures de cette notice ont été faites dans ce mode.

5. Tableau de bord

Le tableau de bord affiche en continu les grandeurs principales lues dans le contrôleur.



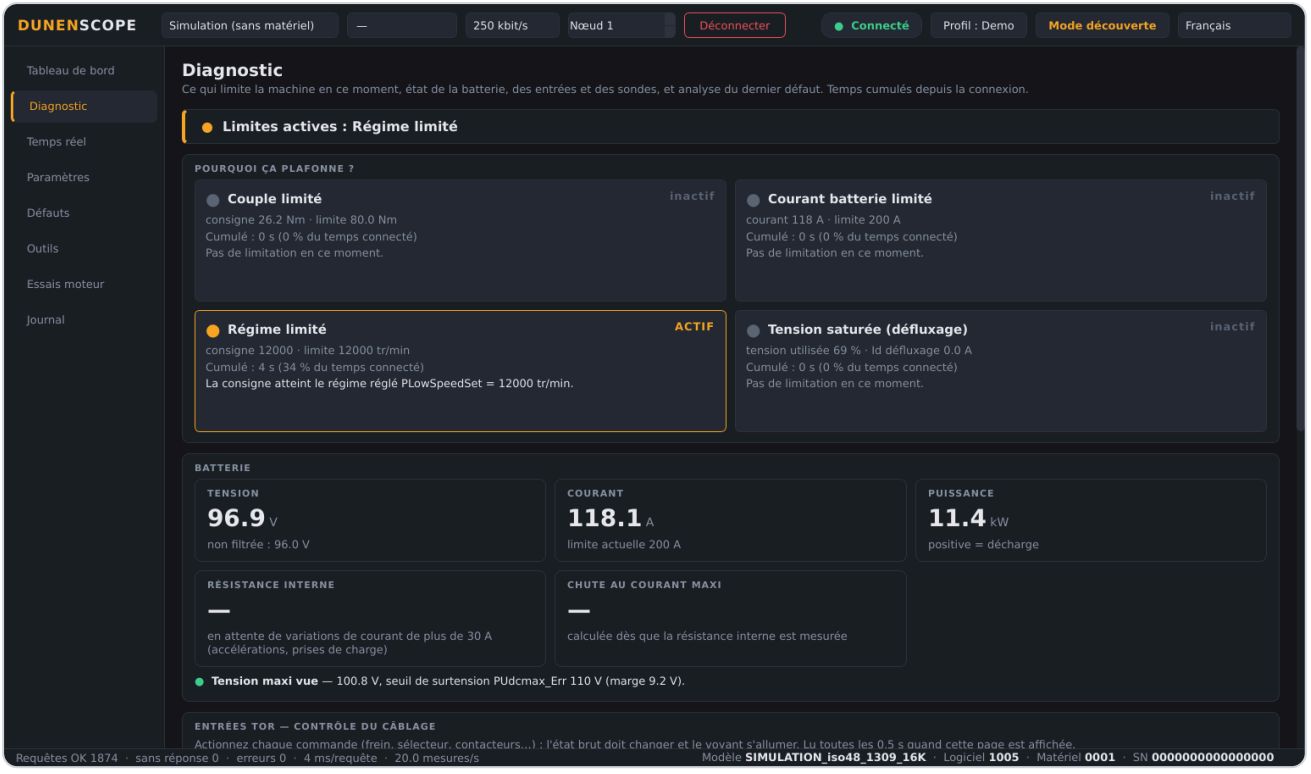
Tableau de bord

- **Quatre cadrans** : régime moteur avec sa consigne, couple moteur avec sa limite, tension batterie avec les seuils de réduction de puissance et de coupure sous-tension, courant batterie avec sa limite. Les échelles suivent les capacités du moteur.
- **Levier d'accélérateur** en %, avec le signal brut (ADC) et les seuils de repos et de fond réglés.
- **Puissance mécanique estimée**, et puissance électrique tirée sur la batterie.
- **Tuile d'application**, selon le profil : pompe hydraulique (régime et débit théorique, comme sur la capture), vitesse du véhicule en km/h, ou puissance électrique.
- **État** (En marche, sens, temps sous tension), **défaut / alarme** en cours, **températures** moteur et contrôleur avec leur seuil de réduction de puissance.
- **Réglages actuels du contrôleur** : mode de pilotage, régime et couple maximaux, courants maximaux, rampes, seuils du levier, seuils de tension, paires de pôles.

La barre d'état indique la qualité de la communication : requêtes OK, sans réponse, erreurs, temps par requête et nombre de mesures par seconde.

6. Diagnostic

La page Diagnostic indique ce qui limite la machine en ce moment. Un bandeau liste les limites actives ; sur la capture, « Aucune limite active ».

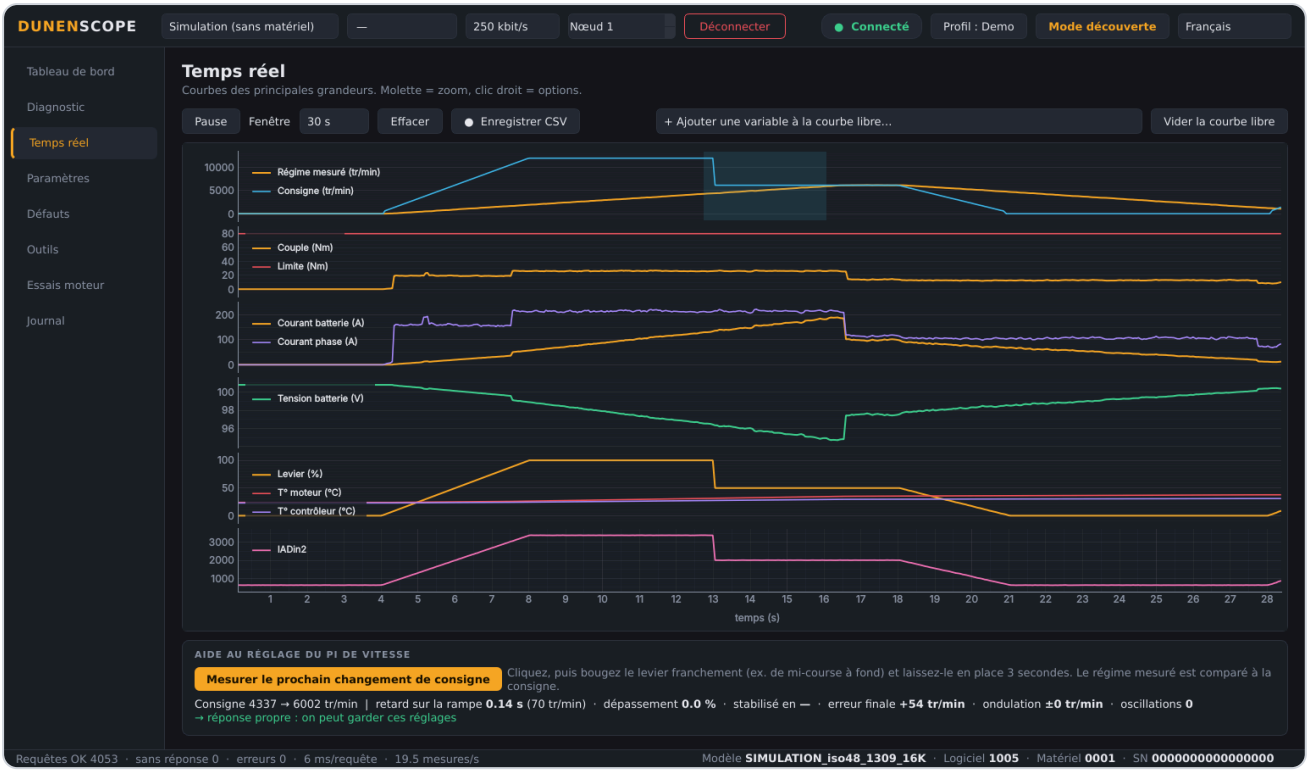


Diagnostic

- **Pourquoi ça plafonne ?** Quatre cartes en grille 2×2 : « Couple limité », « Courant batterie limité », « Régime limité », « Tension saturée (défluxage) ». Chacune affiche la consigne et la limite, le temps cumulé depuis la connexion et la cause.
- **Batterie** : tension, courant, puissance, résistance interne estimée, chute de tension prévue au courant maximal, marge avant la réduction de puissance et la coupure sous-tension, tension maximale vue face au seuil de surtension.
- **Entrées TOR — contrôle du câblage** : fonction configurée, niveau actif et état brut de chaque entrée. Actionner chaque commande (frein, sélecteur, contacteurs…) : l'état brut doit changer.
- **Thermique** : températures moteur et contrôleur, valeur brute de la sonde moteur, temps restant estimé avant le seuil de réduction de puissance.
- **Analyse du dernier défaut** : lit les conditions enregistrées au moment du dernier défaut et indique la cause probable.

7. Temps réel

La page Temps réel trace les grandeurs principales sur six graphes synchronisés, sur une fenêtre réglable (30 s sur la capture). Molette = zoom, clic droit = options.

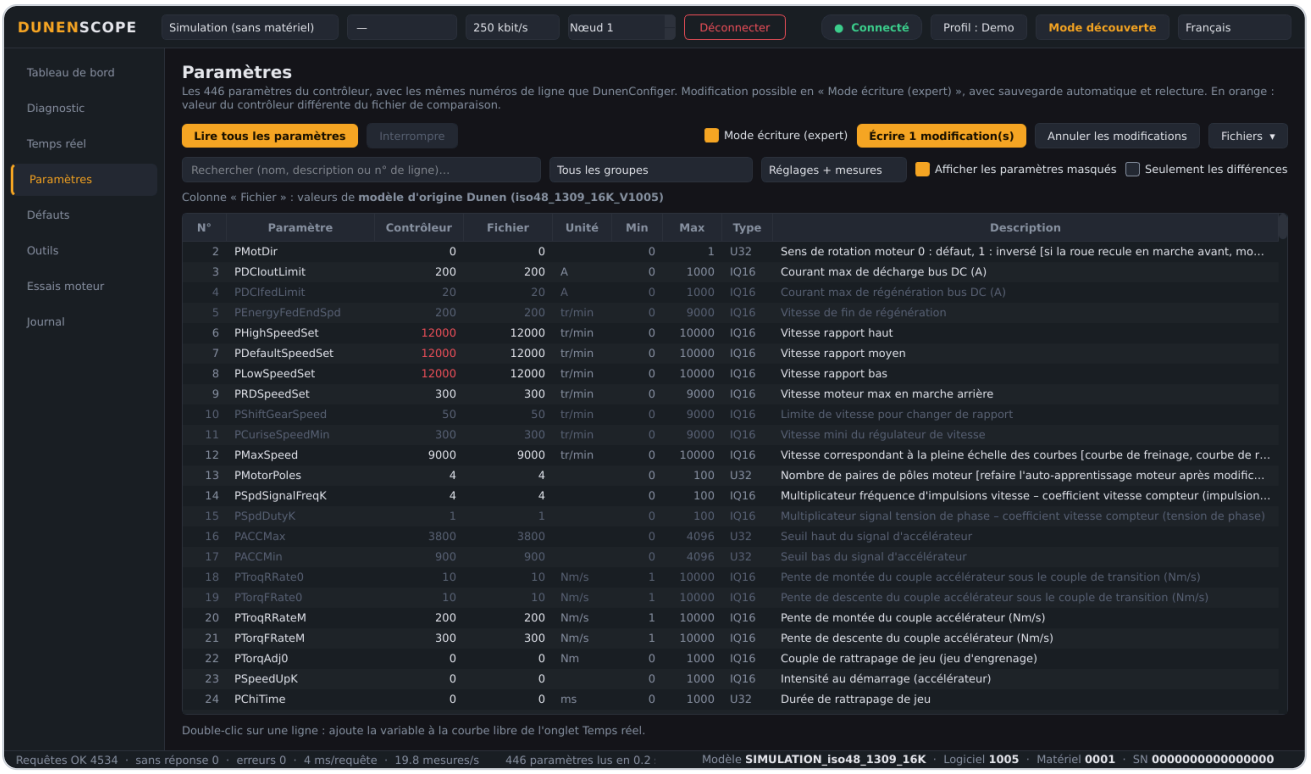


Temps réel

- **Graphes** : régime mesuré et consigne ; couple et limite ; courant batterie et courant de phase ; tension batterie ; levier et températures ; courbe libre.
- **Courbe libre** : « + Ajouter une variable à la courbe libre... », jusqu'à 4 variables au choix (IADin2 sur la capture). Un double-clic sur une ligne de la page Paramètres l'y ajoute aussi.
- **Enregistrer CSV** : enregistre les mesures dans un fichier pendant l'essai. « Pause » fige l'affichage, « Effacer » le vide.
- **Aide au réglage du PI de vitesse** : cliquer sur « Mesurer le prochain changement de consigne », bouger franchement le levier (par exemple de mi-course à fond) et le laisser 3 secondes. DunenScope compare le régime mesuré à la consigne et affiche le retard sur la rampe, le dépassement, le temps de stabilisation, l'erreur finale, l'ondulation et le nombre d'oscillations, suivis d'un conseil. Sur la capture : erreur finale +87 tr/min, conseil « erreur statique : monter Ki de 20 à 50 % ». Cette aide n'écrit rien dans le contrôleur.

8. Paramètres

La page Paramètres présente les 446 paramètres du contrôleur, avec les mêmes numéros de ligne que DunenConfiger. La capture montre le mode écriture activé, avec une modification en attente.



Paramètres

- **Lire tous les paramètres** : lit l'ensemble ; « Interrompre » arrête la lecture.
- **Recherche et filtres** : par nom, description ou numéro de ligne ; par groupe ; réglages et/ou mesures ; « Afficher les paramètres masqués » (en gris) ; « Seulement les différences ».
- **Colonnes Contrôleur et Fichier** côte à côte. En orange : valeur différente du fichier de comparaison. En rouge : valeur hors des bornes Min / Max du fichier (sur la capture, 12000 tr/min pour un maximum de 10000).
- **Menu Fichiers** : choisir le fichier de paramètres, comparer avec un fichier, exporter en xlsx (réimportable dans DunenConfiger) ou en CSV.
- **Double-clic sur une ligne** : ajoute la variable à la courbe libre de la page Temps réel.

Mode écriture (expert)

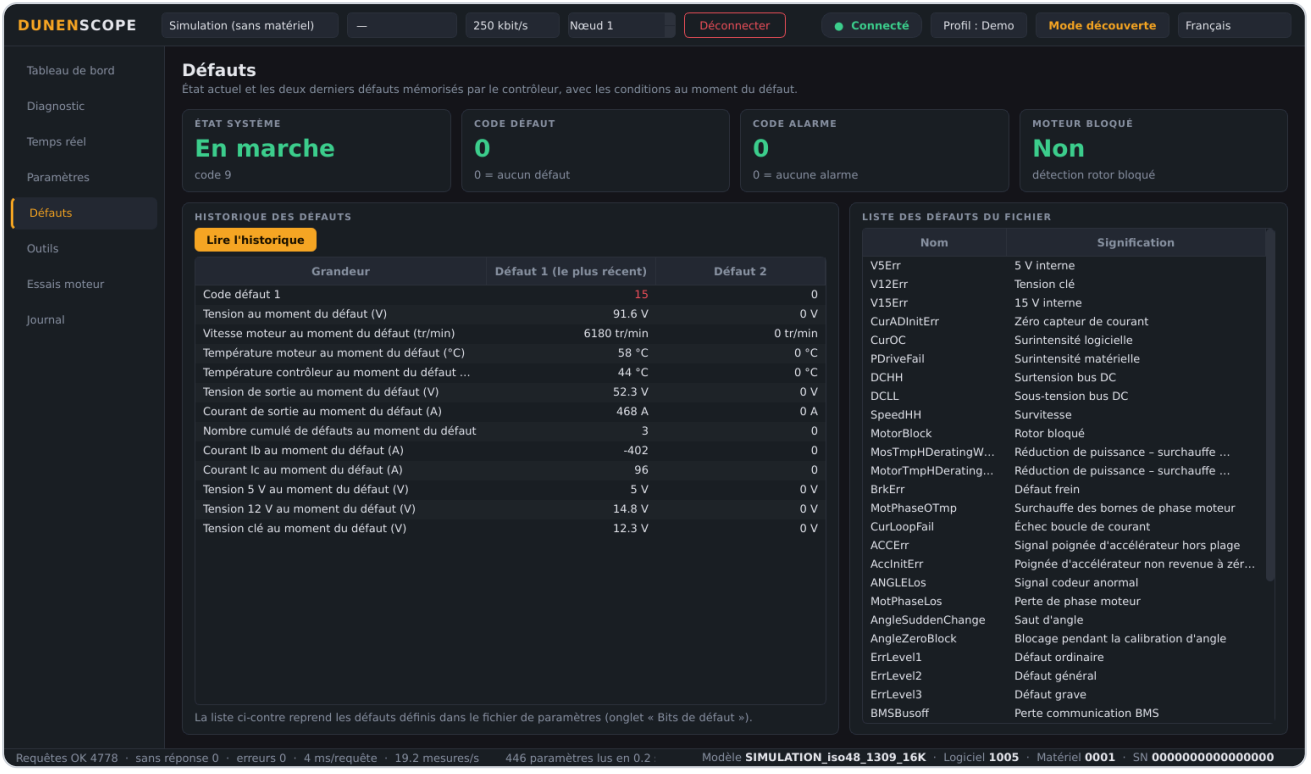
Cocher « Mode écriture (expert) » puis confirmer. Les valeurs de la colonne Contrôleur deviennent modifiables. Chaque modification en attente est marquée ✎ et comptée sur le bouton « Écrire N modification(s) » ; « Annuler les modifications » les abandonne.

1. Une valeur hors des bornes du fichier est refusée dès la saisie.
2. Au clic sur « Écrire », DunenScope liste les changements et demande confirmation, avec un avertissement renforcé pour les paramètres sensibles (sens moteur, paires de pôles, zéro codeur, seuils de protection…).
3. Le moteur doit être à l'arrêt ; sinon l'écriture est annulée.
4. Une sauvegarde complète des paramètres est faite juste avant. Si elle échoue, rien n'est écrit.
5. Comme avec DunenConfiger, tout le tableau des réglages est réécrit, puis le contrôleur les enregistre dans sa mémoire permanente pendant 20 secondes : ne pas couper la clé avant le message de fin. Tous les réglages sont ensuite relus pour vérification, et le journal note chaque valeur « écrite et vérifiée ».

Certains paramètres ne sont jamais modifiables : PBootNodeID et PBootCANBaudRat (adresse et débit CAN), PDefaultFn (retour aux réglages par défaut). Les mesures (lignes 258 et suivantes) et la calibration usine ne sont pas modifiables.

9. Défauts

La page Défauts montre l'état actuel et les deux derniers défauts mémorisés par le contrôleur.



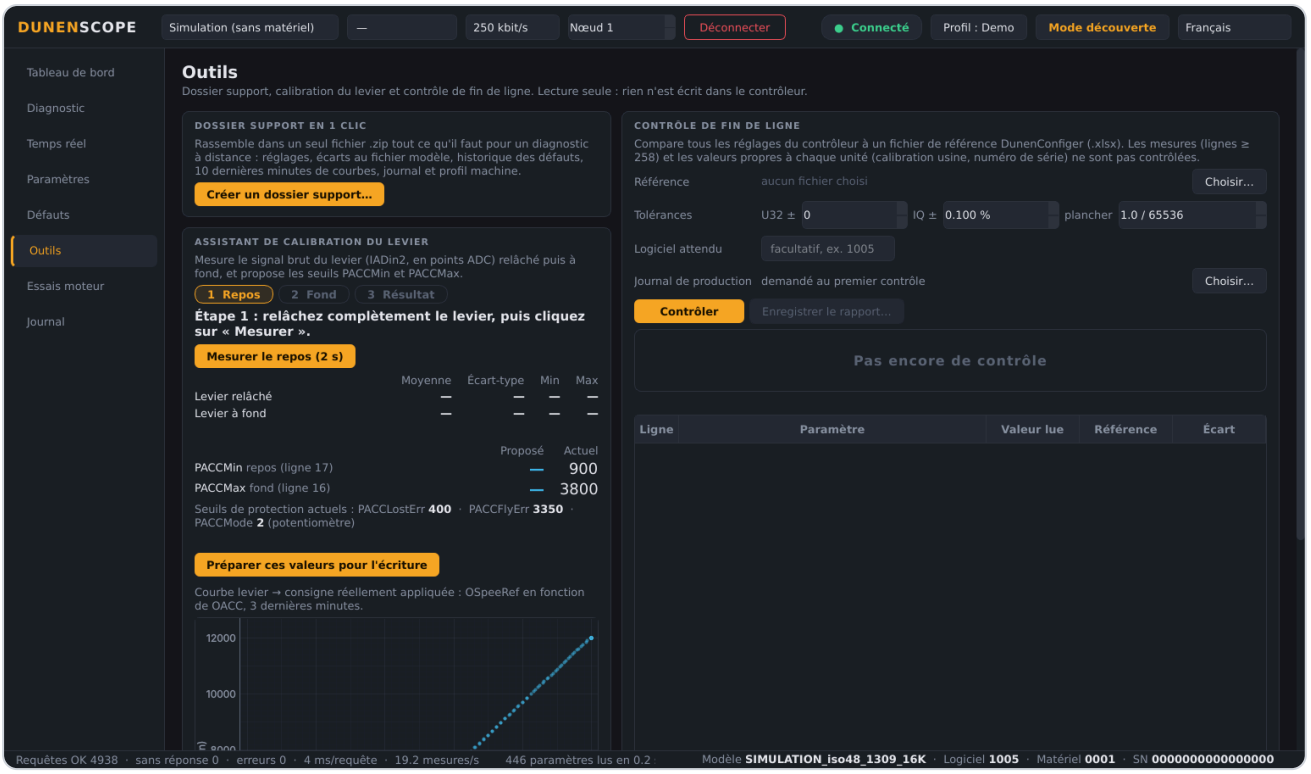
Défauts

- **En haut** : état système, code défaut, code alarme, détection rotor bloqué.
- **Historique des défauts** : « Lire l'historique » affiche, pour le défaut le plus récent et le précédent, le code et les conditions au moment du défaut : tension, régime, températures, tension et courant de sortie, courants Ib et Ic, tensions 5 V, 12 V et clé, nombre cumulé de défauts.
- **Liste des défauts du fichier** : les défauts définis dans le fichier de paramètres (onglet « Bits de défaut ») et leur signification.

Pour une analyse guidée du dernier défaut, utiliser la page Diagnostic.

10. Outils

La page Outils regroupe le dossier support, la calibration du levier et le contrôle de fin de ligne. Elle ne fait que lire le contrôleur.

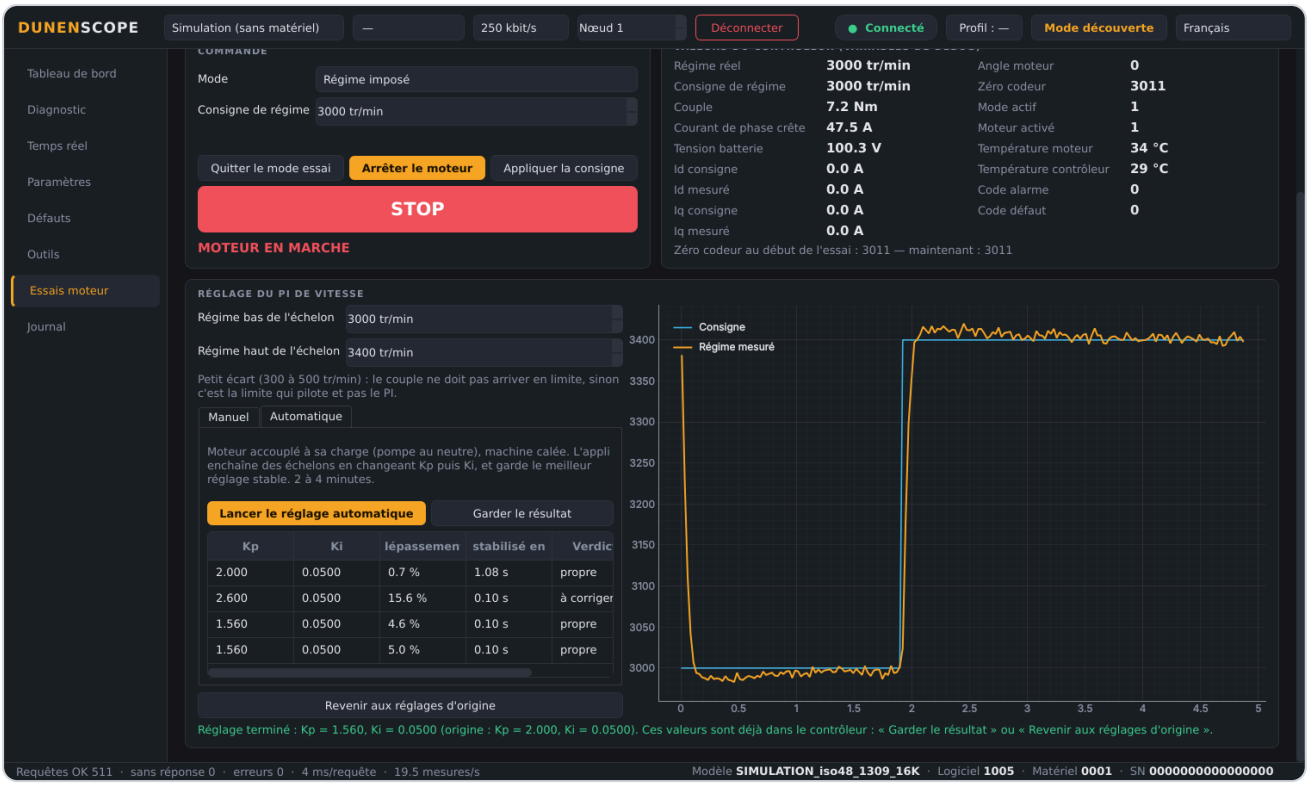


Outils

- **Dossier support en 1 clic** : « Créer un dossier support... » rassemble dans un seul fichier .zip les informations du contrôleur et de la machine, tous les paramètres, les écarts avec le fichier modèle, l'historique des défauts, les courbes des 10 dernières minutes et le journal. Le client l'envoie tel quel au support.
- **Assistant de calibration du levier** : en trois étapes (Repos, Fond, Résultat), il mesure le signal brut du levier (IADin2) relâché puis à fond et propose PACCMin et PACCMax, à côté des valeurs actuelles et des seuils de protection. « Préparer ces valeurs pour l'écriture » les place dans la page Paramètres, où elles s'écrivent en mode expert. Un graphe montre la consigne de régime réellement appliquée en fonction du levier sur les 3 dernières minutes.
- **Contrôle de fin de ligne** : compare tous les réglages du contrôleur à un fichier de référence DunenConfiger (.xlsx), avec des tolérances (U32, IQ en %, plancher) et la version logicielle attendue. Les mesures (lignes 258 et suivantes) et les valeurs propres à chaque unité (calibration usine, numéro de série) ne sont pas contrôlées. « Contrôler » affiche les écarts ligne par ligne ; « Enregistrer le rapport... » produit un rapport HTML (et sa version CSV). Chaque contrôle peut être ajouté à un journal de production.

11. Essais moteur et réglage du PI

La page Essais moteur permet de piloter directement le moteur depuis le PC, comme la page « Essais moteur AC » de DunenConfiger. Elle est réservée au mode expert, activé dans la page Paramètres. La capture montre un réglage automatique du PI terminé.



Essais moteur

Avant de commencer : moteur désaccouplé ou machine en sécurité (roues levées, pompe au neutre, personne à proximité), puis cocher « La machine est en sécurité et le moteur peut tourner librement ».

- **Modes** : accélérateur simulé, régime imposé, couple imposé, auto-apprentissage de l'angle du codeur, réglage codeur (sur indication de Dunen uniquement), boucle de courant (Id / Iq).
- **Commande** : « Activer le mode essai », « Démarrer le moteur », « Appliquer la consigne ». Le bouton **STOP** et la touche **Échap** coupent le moteur immédiatement.
- **Valeurs du contrôleur** (variables de debug), lues en direct : régime réel et consigne, couple, courant de phase crête, tension batterie, Id et Iq (consigne et mesure), angle moteur, zéro codeur, températures, codes alarme et défaut. Le zéro codeur du début de l'essai reste affiché pour contrôler l'auto-apprentissage.

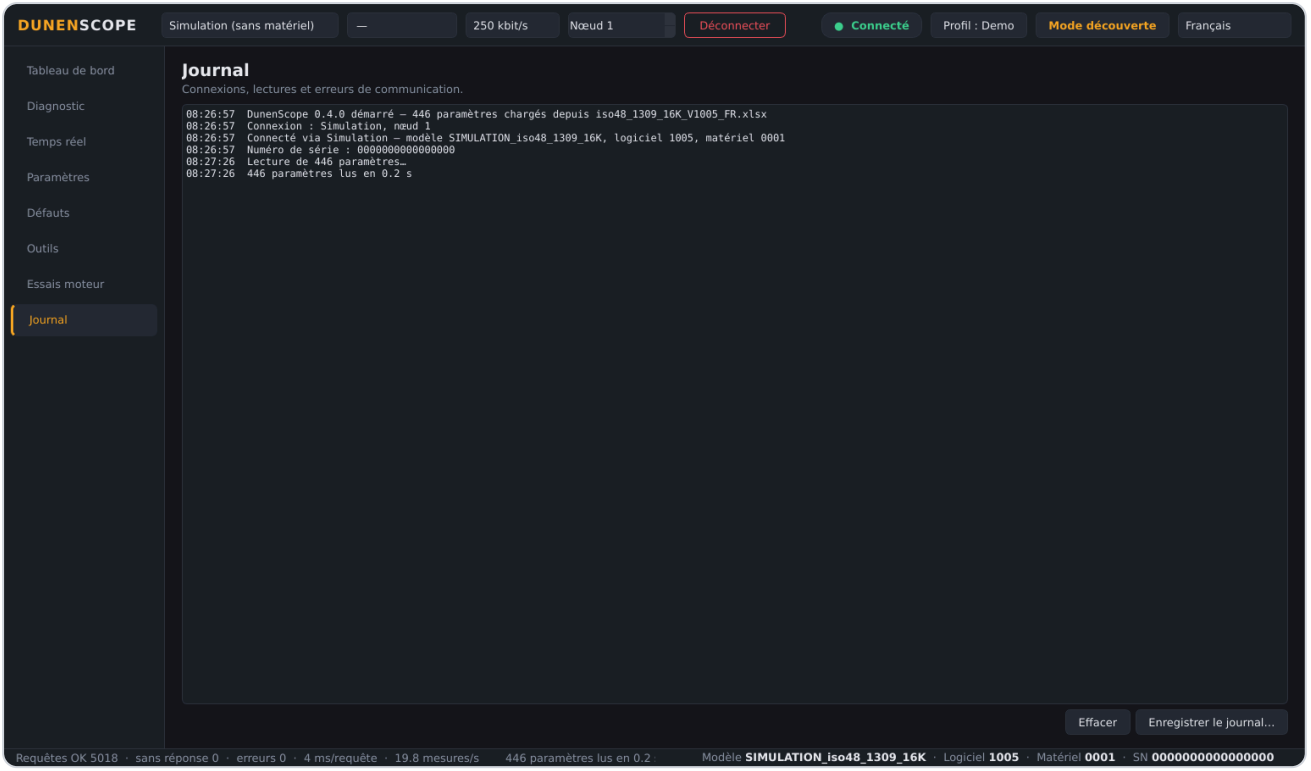
Réglage du PI de vitesse

Le réglage se fait sur un échelon de régime, par exemple 3000 → 3400 tr/min. Un petit écart (300 à 500 tr/min) évite que le couple arrive en limite : sinon c'est la limite qui pilote, pas le PI.

- **Manuel** : saisir Kp et Ki, les écrire, lancer un échelon et lire la réponse et les conseils.
- **Automatique** : moteur accouplé à sa charge (pompe au neutre), machine calée. DunenScope enchaîne des échelons en changeant Kp puis Ki et garde le meilleur réglage stable, en 2 à 4 minutes. Chaque essai est listé avec Kp, Ki, dépassement, temps de stabilisation et verdict.
- Le graphe superpose la consigne et le régime mesuré. Sur la capture : Kp = 2,028, Ki = 0,0500 (origine : Kp = 2,000, Ki = 0,0500). Ces valeurs sont déjà dans le contrôleur ; choisir « Garder le résultat » ou « Revenir aux réglages d'origine ».

12. Journal

Le journal horodate les événements de la session : démarrage et fichier de paramètres chargé, connexion (adaptateur, nœud, modèle, versions, numéro de série), lectures, sauvegardes, écritures vérifiées, essais moteur et erreurs de communication.

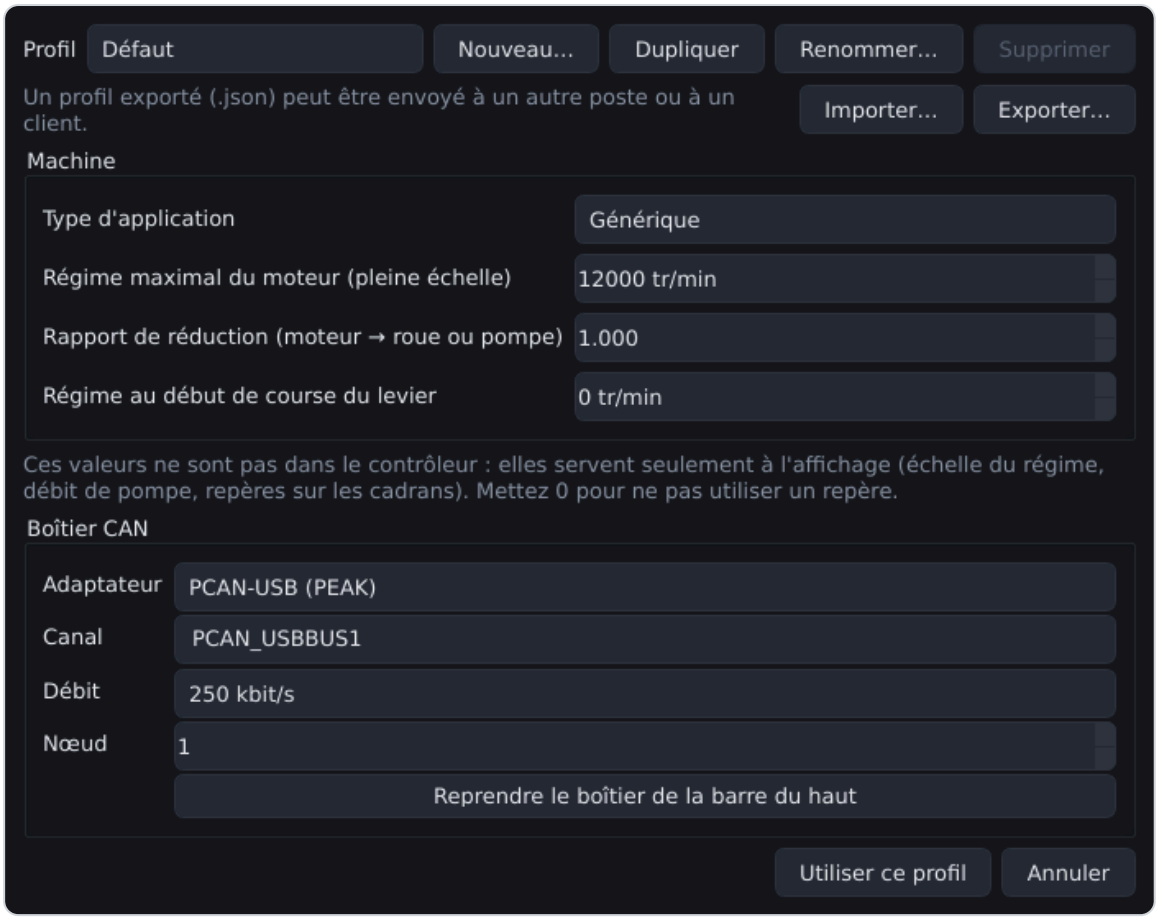


Journal

« Enregistrer le journal… » le sauvegarde dans un fichier à joindre à une demande de support. « Effacer » le vide.

13. Profils d'application

La fenêtre des profils s'ouvre avec le bouton « Profil : … » de la barre du haut. Un profil nommé regroupe la description de la machine et la configuration du boîtier CAN.



Profils d'application

- **Machine** : type d'application (générique, véhicule avec vitesse en km/h, hydraulique avec pompe entraînée), régime maximal du moteur (pleine échelle), rapport de réduction (moteur → roue ou pompe), régime au début de course du levier. Ces valeurs ne sont pas écrites dans le contrôleur : elles servent seulement à l'affichage (échelle du régime, débit de pompe, repères sur les cadrans).
- **Boîtier CAN** : adaptateur, canal, débit, nœud. « Reprendre le boîtier de la barre du haut » copie la configuration en cours.
- **Gestion** : Nouveau, Dupliquer, Renommer, Supprimer. « Exporter... » produit un fichier .json à envoyer à un autre poste ou à un client, qui l'ouvre avec « Importer... ».

14. Sécurité

Par défaut, DunenScope ne fait que lire le contrôleur. L'écriture des paramètres et les essais moteur exigent la version complète (section 3) et le mode écriture (expert), activé avec confirmation dans la page Paramètres.

- **Sauvegarde automatique** complète avant chaque écriture, dans Documents\DunenScope\sauvegardes. Si la sauvegarde échoue, l'écriture est annulée.
- **Relecture** de chaque valeur écrite, comparée à la valeur demandée.
- **Paramètres dangereux bloqués** : adresse et débit CAN, retour aux réglages par défaut. Mesures et calibration usine en lecture seule. Saisies hors bornes refusées. Confirmation renforcée pour les paramètres sensibles.
- **Moteur à l'arrêt** obligatoire pour écrire.

- **Essais moteur** : STOP ou Échap = arrêt immédiat. Arrêt automatique après 2 minutes de marche, en quittant la page, ou si la connexion ou le mode expert est perdu.
- **Première utilisation** de l'écriture et des essais : moteur désaccouplé ou machine en sécurité, main sur STOP.

Après une écriture, vérifier la conservation des valeurs : couper la clé 10 s, se reconnecter, relire les paramètres et contrôler que les valeurs écrites sont toujours présentes.

15. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Système	Windows 10 / 11, 64 bits
Protocole	Modbus RTU sur CAN, identique à DunenConfiger
Identifiants CAN	0x602 (PC → contrôleur), 0x6D2 (contrôleur → PC), trames standard
Taille des requêtes	24 registres au plus
Débit CAN	250 kbit/s par défaut ; 125, 500, 1000 kbit/s
Nœud	1 par défaut (1 à 10)
Fréquence de mesure	environ 20 mesures/s
Adaptateurs CAN	PEAK PCAN-USB, Kvaser, IXXAT, Vector, SLCAN (CANable…) ; mode Simulation sans matériel
Données du contrôleur	446 paramètres, 25 variables de debug
Langues	français, anglais, chinois simplifié, espagnol, allemand, italien, portugais (Brésil), russe, japonais, coréen
Licence	Mode découverte gratuit ; version complète par clé (achat à vie ou abonnement, un PC par clé) ; mises à jour signées
Exports	xlsx compatible DunenConfiger ; CSV (paramètres, mesures) ; .zip du dossier support ; rapport HTML de fin de ligne

16. État de la version

Version 0.4.0 : licence (mode découverte, achat en ligne, clés éditeur), mises à jour automatiques signées, interface et fichiers de paramètres en 10 langues. Lecture et écriture des paramètres utilisées sur un contrôleur réel (mini-dumper IMER Taurus 1300 électrifié) ; validation des essais moteur et du réglage automatique du PI en cours.